

教科別まとめ 03

算数

「数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力」を育てるという目標は「引き続き概ね妥当」。そのうえで、小・中・高の学びの一貫性・系統性・連続性を確保するために、目標・見方・考え方・内容の「分野」「区分」を小・中・高で統一し、つまずきを防ぐ指導と、社会・職業とのつながりを重視します。審議まとめ（案）の算数・数学の章（本文18ページ・資料編46ページ）を、小学校を中心に6ページにまとめました。本文 p.165・167

改善の方向性 本文 p.165～166

1 小・中・高で統一
目標、見方・考え方、
内容の「分野」「区
分」を小学校算数～高
校数学Ⅰまで共通に。
学びを有機的に接続

2 見方・考え方
「事象や言説を数理の
視点から捉え、論理
的、統合的・発展的、
批判的に考察するこ
と」を検討

3 つまずきの改善
割合・比・分数など課
題のある内容は、学習
内容や配列を改善。意
味理解と確実な定着

4 数学ガイダンス
中・高に、教育課程全
体の見取り図と数学と
社会・職業との関係を
学ぶ内容を新設（小学
校は各単元で充実）

5 高校の再編
数学Ⅰに「社会を読み
解く数学」。数学A・
B・Cを一つの新科目に
統合。行列・微積・確
率・統計を重視

変わらないこと

- 目標の柱書「数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力」 p.167
- 見方・考え方の本質（数量や図形などに着目し、論理的、統合的・発展的に考える） p.168
- 学習過程「数学的活動」の重視。むしろ重要性は一層高まる p.177
- 小学校は日常生活や社会とのつながりを各単元で重視（独立した内容は設けない） p.170
- 学年区分は引き続き一定示す p.174
- 基礎的・基本的な知識・技能を全ての児童に確実に習得・定着 p.163
- 数学Ⅰ→Ⅱ→Ⅲの履修順序 p.170

変わること

- 目標の文言を小・中・高で統一 p.167
- 見方・考え方に「言説」「数理の視点」「批判的に考察」 p.168
- 「領域」→小中高共通の6つの「分野」。分野を「区分」に分け、区分ごとに「統合的な理解・総合的な発揮」（並列パターン） p.169
- 割合・比・分数などの学習内容や配列の改善。帯分数など足掛かりの事項を点検 p.170
- 論理的に説明する活動を充実（中・高の論証につなぐ） p.170
- 「○学年相当」で示し、前倒し・後ろ倒しを認める p.174
- 評価規準例は国が示し、各学校の作成は不要。単元の目標＝評価規準 p.178
- 中・高に「数学ガイダンス」、数学Ⅰに「社会を読み解く数学」、数学A・B・Cを新科目に統合 p.170～171
- 算数の英語表記を Arithmetic から Mathematics に p.165

この資料の構成

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 全体像 | 2 課題と方向性、目標・見方・考え方 |
| 3 6つの分野と「統合的な理解・総合的な発揮」 | 4 内容の充実と精選、教科書 |
| 5 つまずきを防ぐ指導、ICT、探究 | 6 柔軟な教育課程、才能、評価 |

90秒動画で見る**#90秒学習指導要領**

- 09 算数①「算数の学ぶ内容 どう整理し直される？」
- 10 算数②「算数の授業 どう変わる？」
- 11 算数③「算数のつまずき どう防ぐ？」

※「p.」は審議まとめ（案）の印刷ページ。「本文」は第2部の算数・数学の章（p.161～178）、「資料編」は第3部の算数・数学の資料（p.576～621）です。

2 なぜ変えるのか — 課題から方向性へ

現状の課題

p.162～164

① 授業改善と学習状況

学年が進むほど算数・数学を楽しいと捉える児童生徒が減る。学びが生活や将来につながる姿が見えづらい。家庭学習時間は減少。男女でスコアの差はないのに、自信や理系志向に差

② 習得・定着

基本的概念の定着が不十分な児童生徒。家庭の社会経済的背景（SES）が低いほど正答率が低い傾向。系統性が強く、つまづきが雪だるま式に増える。練習量不足や、全員に同じ問題、認知心理学の知見の活用不足

③ 小学校の内容

割合・比・分数など、概念の理解が難しく定着が十分でない児童が相当数。既習事項の習得状況（レディネス）のアセスメントが不十分

④ 中学校の内容

数学的推論や論証（証明）など、論理的に考察し説明する内容を多くの生徒が不得意

⑤ 高校の内容

選択科目の区分や履修が固定化。進路選択を機に数学を諦める生徒。AIやデータサイエンスの基礎となる線型代数の扱いが不十分

⑥ 社会からの要請

大学入学者のうち理工系は19%（OECDワースト2位）。学士の理工系は男性29%・女性8%。2040年に理系人材が約120万人不足との推計

→ 算数・数学教育には「全ての国民に必須の数学的素養を育てる」面と「理系の専門人材を育てる」面がある。生成AIの結果の妥当性を検証するためにも、AIに振り回されない批判的思考のためにも、数学的素養は不可欠。小・中・高の学びを着実に積み重ね、楽しさや意義を実感し続けられるように。p.165

目標：小・中・高で文言を統一（改訂案） 本文 p.167・資料編 p.576

柱書「事象を数学的に考える資質・能力について、数学的活動を通して、次のとおり育成することを目指す」。到達状況や指導の在り方は発達段階で異なるため、学校段階ごとの留意点は解説で説明。

知識及び技能

- 基礎的・基本的な概念や原理・法則を体系的に理解する
- 事象を数学化したり、数学的に解釈したり、表現・処理したりする技能

思考力、判断力、表現力等

- 事象を数理的に捉え、解決の見通しをもって論理的、**批判的**に考察する力
- 過程や結果を振り返り、既習の事柄と関連付けて統合的・発展的に考察する力
- 数学的な表現で簡潔・明瞭・的確に表し、それを基に**論理的に説明する力**

学びに向かう力、人間性等

- 知的好奇心や目的意識をもって問題を見だし、数学を活用しようとする態度
- 他者と数学的論拠に基づいて協働する態度
- 過程を振り返って評価・改善しようとする態度
- 社会的有用性、美しさ、楽しさなどを感じる感性、想像力、直観力などの創造性の基礎

見方・考え方（改訂案）：現行を基本的に維持しつつ見直す 本文 p.168・資料編 p.582

現行「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、論理的、統合的・発展的に考えること」は、学びの本質的意義として引き続き概ね妥当。卒業後の人生でも働くものとして、次のように見直す。

① 扱う事象や対象

事象や言説を

② 物事を捉える視点

数理の視点から捉え、

③ 考え方や判断の仕方

論理的、統合的・発展的、批判的に考察すること

「言説」を加える：社会との接続を意識。「事象」には自然や社会の事象、数学の事象が含まれる（解説で説明）

「数理の視点」と端的に：例えば数や形、確からしさ、関係や変化。具体は各校種・科目の解説で

「批判的に考察」を加える：メディアリテラシーの観点も意識。あくまで**建設的な目的**での「批判的」。三つは必ずしも同時に働かせるものではない

※ 見方・考え方の位置付けが再整理されるため、改訂後の単元構想・授業づくりでは「統合的な理解」「総合的な発揮」を意識することが重要（→3ページ）。

3 6つの分野と、区分ごとの統合的な理解・総合的な発揮

小学校算数～高校数学Ⅰの学習内容を、学習の対象・目的を基に共通する6つの「分野」で整理。各分野を主な概念的要素で1～2の「区分」に分け、区分ごと・学校種等ごとに「統合的な理解・総合的な発揮」と学習内容を示す。本文 p.169

分野	区分	小学校	中学校	高校 数学Ⅰ
数と式	数・量／式（例：長さやかさの測定は「数・量」）	●	●	●
図形	図形の性質／図形の計量	●	●	●
変化と関係	割合と比／関数	●	●	●
データと確からしさ	場合の数と確率／統計	●	●	●
論証	「数と式」「図形」に散在していた内容を一つの分野に独立させ、論証指導を強化。小学校は論理的に説明する活動で土台をつくる	（説明する活動）	●	●
社会を読み解く数学	数理モデルなど、実社会の数学的場面をもとに基礎的素養を学ぶ（数学Ⅰに新設）。中・高には「数学ガイダンス」も	—	（ガイダンス）	●

※ 現行の「領域」（小・中）「項目」（高）を、より体系的・概括的な「分野」に統一。分野に統一しても、学校種や学年による指導方法の違いを否定するものではない。各分野は相互に関連し、分野を横断する内容もある。p.169・資料編 p.615

「統合的な理解」「総合的な発揮」の設定方法

p.169

- **統合的な理解**：理解してほしい概念的要素はどのようなもので、それを用いて**何ができるのか**を具体的に示す。解き方を教えるだけの授業から、概念を用いて何ができるかを掴ませる授業へ
- **総合的な発揮**：概念的要素の**何に着目**して、具体的に**どのような数学的な問題解決**ができるようになるのかを記述
- 小学校は6年間を通して、中学校は3年間を通して、高校は科目ごとに示す。小学校の示し方は過度に抽象的にならないよう、できる限り具体的に
- 〔知・技〕と〔思・判・表〕を一体的に育てるため、表形式は**並列パターン**

例：分野「変化と関係」区分「割合と比」（小学校）

資料編 p.586

統合的な理解
単位量あたりの大きさや割合、比は、二つの数量の関係を数で表したものであり、その数を用いて、二つの数量の関係どうしを比べられることを理解する。

総合的な発揮
事象における二つの数量の關係に着目し、二つの数量の關係どうしの比べ方を考察して、判断に生かす。

例：分野「データと確からしさ」区分「統計」（小学校）

資料編 p.587

統合的な理解
データは、身の回りの事象をある観点から捉えた情報であり、目的に応じて収集して、表やグラフなどを用いて分析することで、判断の根拠にできることを理解する。

総合的な発揮
目的に応じてデータを収集、整理し、データの特徴や傾向に着目して分析し、分析した内容に基づいて判断するとともに、その判断が適切かどうかを吟味する。

単元構想への生かし方：5年「割合」の例

資料編 p.596～597

- 「統合的な理解・総合的な発揮」を基に、単元の目標（＝評価規準）を設定。知・技「二つの数量の關係どうしを比べる場合に割合を用いる場合があることを理解」、思・判・表「二つの数量の關係に着目し、比べ方を考察」
 - 1～2時：シュートの記録から比べ方を考察 → 3時：別の事象でも同じ比べ方が使えるか → 4～5時：百分率 → 6時：日常の引き・割増し → 7～8時：振り返りと評価課題
 - 評価課題の例：「読書が好きな人は5年生60人中36人、3年生40人中28人。3年生の方が読書好きが多いと考える場合、その理由を『割合』という言葉を使って説明しましょう」
- ※ 「統合的な理解・総合的な発揮」は直接の評価対象ではない。「見取る姿」は単元ごとでなく、学年・学期など長い期間で見取る。常に指導と評価の計画を作ることを求める趣旨ではない。

4 内容の充実と精選、教科書のあり方

小学校の内容の充実 本文 p.170

- 割合・比・分数など課題が見られる内容は、確実な習得・定着のために学習内容や配列の改善を検討
- 各学習内容で、中・高の論証指導につながる**論理的に説明する活動**等を充実
- 社会・職業との関係について独立した学習内容は設けず、各単元での指導を充実（これまでも日常生活や社会とのつながりを重視してきたため）
- 身近な事物・現象から段階的に数学的概念へ近づく**足掛かりの事項（例：帯分数）**は、真に必要な改訂作業の中で点検。意義のあるものは解説で丁寧に説明

中学校・高校：数学ガイダンスと論証 p.170

数学ガイダンス（中学校）

- 小学校の内容と中学校数学の接続
- 中学校数学の広がりと系統性
- 数学的に考えることが日常生活や社会を支えること

数学ガイダンス（高校・数学Ⅰ）

- 中学校までとの接続
- 高校数学の広がりと系統性
- 数学的に考えることが職業生活を支えること
- 数学の概念と人間の活動の関わり

「数学開き」の実践も参考に、体験的な活動を交えて楽しさや好奇心を喚起。総授業時数は増やさない。クリティカル・シンキングのため、数学的推論や論証（証明）の学習を充実。

内容の精選と、教科書の工夫 本文 p.172・資料編 p.614

精選の方針

- 「統合的な理解」「総合的な発揮」の形成に必要な不可欠な内容を中心に配列し、不可欠と見えない内容は精選
 - 小・中・高を通貫した一貫性・系統性・連続性で見直す
 - 積み上げの教科なので、系統的・連続的な学習が成立するよう注意。発達段階を踏まえる
- ※学習指導要領上の精選であり、実際の指導では下学年の既習事項の定着確認や学び直しが必要な場合もある。

教科書で考えられる工夫（参考例）

- 教師が問題を選びやすい構成（基礎問題・習熟問題・発展問題）。問題数の多さを特色にしない
- まとめて習熟した方がよい単元は、単元末に習熟をまとめる（例：小6 分数の乗法・除法）
- 帰納的指導法と演繹的指導法を教師が選べる構成
- コラムやノートの書き方などには教科書上の時数を配当しない。小6で中学校の内容に触れる場合も時数を配当しない
- 新規事項に必要な既習事項の想起・定着確認・学び直しができる内容載せる
- 「必ず扱う内容」と「必要に応じて扱う内容」のグラデーションが分かるよう、教師用指導書での工夫を教科書会社に要請することも検討

高校：数学Ⅰの充実と新科目 p.170～171・資料編 p.613

数学Ⅰ（必修）：数学ガイダンス、数と式、図形と計量、二次関数、データの分析、**社会を読み解く数学**（新設：数理モデル、数列と漸化式、ベクトル、確率と期待値など。数学Ⅰだけで卒業する生徒にも重要な4つの基礎的素養）

数学Ⅱ → 数学Ⅲ：履修順序は維持。数学Ⅰの充実に伴い、数学Ⅱを中心に他科目への移行や精選をして単位数を平準化

新科目（数学A・B・Cを統合）：場合の数と確率／統計的な推測／行列／数列／幾何ベクトル／複素数と複素数平面。興味・関心や進路に合わせて選択履修しやすく。名称は「数学E」「数学S」「数理活用」などが候補

AI・数理科学・データサイエンスの基盤である線型代数学・解析学・確率論・統計学の基礎（行列、微分・積分、確率、統計）を重視。単独校で開設が難しい場合は、複数校で分担して遠隔授業を活用する工夫も。

5 つまづきを防ぐ指導、ICT、探究的な学び

つまづきの構造

p.165

系統性・連続性が極めて強いため、一つの単元での習得・定着の不徹底が、その後の学習に大きな支障をもたらし、進級・進学に伴って学習困難な事項が**雪だるま式**に増える。苦手意識が確固たるものになり、学校に通うこと自体の辛さにもつながりうる

連鎖を断つために

p.163・173

小・中・高の学びを着実に積み重ねる。全ての児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能の着実な習得・定着を保障。授業で「できる」「わかる」と感じられる機会を多く作ることが、学習意欲と心理的安全性を高める

1 意味理解を伴わせる

p.163

「知・技を用いることができる」（計算処理）と「意味理解」（仕組みの理解）の両方が重要。速さや割合の「みはじ」「くもわ」のような指導でも、単に暗記させるだけではかえって習得を妨げかねず、最終的に意味理解を伴うことが不可欠。

2 学び方：認知心理学・学習科学の知見

p.163・173

分散学習、検索練習、精緻化方略、具体化、教訓帰納方略、自己説明、デュアルコーディングなど。授業と授業外の学習との連携・往還。ある単元を理解するための既習事項の習得状況（**レディネス**）のアセスメントを含む。全員に同じ問題ではなく、個に応じた学習過程へ。

3 教え方：帰納と演繹をバランスよく

p.173

具体的な事象から問題を発見・解決させる帰納的な指導と、まず教師が原理・法則を教える演繹的な指導を、実態に応じて使い分ける。教師が必要な指導性を発揮しつつ、個に応じた学習過程を充実。解説では特定の指導方法を念頭においた記載は極力抑制する。

4 安心できる教室

p.173

「間違っても良い」「分からないと言える」心理的安全性を確保した上で、疑問を持ち、考えの理由を説明させる授業や、習得した知識を普段の生活や現実の事象と関連付ける授業。「わかる」から「得意」へ。

学年・学校段階の接続と、SESの影響の緩和

p.163・175～176

- 担当教員が変わる際に学びの段差が生じないよう、着実に習得・定着させて進級・進学させ、進級・進学後に既習事項の定着状況を確認する。小中の人事交流が活発な地域では連携が進んでいるとの指摘
- 家庭の社会経済的背景（SES）が低くても、「文字式や証明を読んで理解する」「説明活動をする」の両方に取り組んだ児童生徒は正答率が高い。この学習活動の重要性は解説等で明示
- 校内の学習ブースや自学自習できるAIドリルで自ら学べる環境を整え、教師が個に応じた支援をする例も

探究的な学び p.177

- 学びの意義を実感し、日常や社会の事象を数学的に考えられるように、探究的な学びは引き続き重要。ただし毎単元・毎時に求めるものではない
- 基礎・基本の習得・定着との好循環を生む。問いの設定や伴走、成果の評価について国の周知・教委の研修による支援
- 「数学的活動」は個々の学習内容として規定せず、教科全体を通じて充実に取り組む旨を規定

ICTの効果的な活用 p.176

- デジタルカリアルカの二項対立に陥らず、デジタルも最大限活用。1人1台端末・クラウド・デジタル教材を前提とした学習指導要領・解説に
- 活用例：クラウド上の問題で学習ペースや習熟度に応じた習得・定着、図形・グラフのシミュレーション、表計算でのデータ処理、他者の学びの参照、習得状況の把握と即時フィードバック、AIによる自動採点、デジタル教材・AIドリル
- AIドリルは、①教材として一定の質、②教師の適切な指導助言、③児童生徒が学びを自ら調整しながら活用、が前提。認知心理学の知見を踏まえて計画的に使えば効果的・効率的
- デジタル学習指導要領から各種デジタル教材へリンク。教科書や指導書のQRコードからアクセスできることも期待
- AI技術の発展に合わせ、算数・数学でのAIの取扱い機動的に見直す。情報活用能力は他教科と連携して育成

※ 効果的な活用事例は、改訂を待たず国が全国に周知することが重要。

6 柔軟な教育課程、才能の伸長、評価

調整授業時数と「〇学年相当」 本文 p.173～174

算数科・数学科も調整授業時数制度の対象。ただし系統性が特に強固なため、**安易な時数の調整で習得・定着に影響が出ないよう十分留意**。

学習枠の例：下学年の未習得事項を効果的に学び直すプログラム／学習方略やメタ認知の体系的指導／総合的な学習の時間で設定した算数のマイ探究の深掘り／ニーズや認知特性に応じた個別指導や学習カウンセリング

研究・研修等枠の例：単元構想づくりの研究・協議、対話的な研究授業・教材研究／小学校で算数の専科指導をした場合の学習状況の共有／学校種をまたいだ研究・協議

学年区分は引き続き一定示しつつ、「〇学年相当」で示し、前倒し・後ろ倒しを認める。生み出したまとまった時間で、定着に課題のある単元の学び直し（同じ問題の繰り返しに留まらないよう留意）や、興味・関心を喚起する探究的な学習活動を行える。教育課程特例校や「理数好きな児童・生徒を育てる探究学習推進プラン」の好事例を国が収集・周知。

高校の柔軟化 p.174～175

- 科目ごとのきめ細かな増単・減単、余白を探究に。数学Ⅰ・Ⅱの履修時期の工夫で「理転」の障壁を低減。時数縮減で「知・技」が疎かにならないよう注意
- 社会的信頼性のある外部試験で数学Ⅰの内容を十分修得していると判断できる生徒は、一定の要件の下で履修免除が可能に。対象は数学Ⅰ相当より上位の級（数学Ⅱ・B相当など）。振替先は発展的な学校設定科目や、大学の授業など学校外学修。入試対策の早修への濫用は極めて不適切

特異な才能、高等教育との接続 p.177～178

- 特定分野に特異な才能のある児童生徒に係る**特別の教育課程**の制度創設。算数・数学や理科などの認知的な側面に着目し、学校内外で実施。「好き」を育み「得意」を伸ばす。学級担任・教科担任との緊密な連携が重要
- 理工系進学男女差の解消：児童生徒・保護者・教師のアンコンシャスバイアスの解消、女子中高生の理系進路選択支援、数学担当教師の女性比率の向上
- 大学と連携した出前授業や講座、高校の単位認定、「飛び入学」の周知。大学入試で高校数学の学びの成果が適切に評価されるよう高大で対話

学習評価：作る書類を減らし、区分を単位に p.178

現行：各学校で ①内容のまとまりごとの評価規準 ②単元の目標 ③単元の評価規準を作成

改訂後：①は国が「**評価規準例**」を示し、**各学校の作成は不要**。②単元の目標がそのまま③単元の評価規準に

「内容のまとまり」は「区分」ごと・学年ごとに示される「内容」とする方向。各学校が単元の目標を作る際も「内容」を基に作成。

学びに向かう力の評価 本文 p.167・資料編 p.596

「見取る姿」（例：知的好奇心や目的意識をもって問題を見だし数学を活用しようとしている／他者と数学的論拠に基づいて協働している／過程を振り返って評価・改善しようとしている）を、単元ごとではなく学年・学期など長い期間を通じて見取る。

※ 学習観・指導観の転換を含めた教師の指導力向上が鍵。研修の強化、教師向け動画コンテンツ、裁量的な時間を活用した対話的な研究授業などを国が推進。p.178